

33 Вопрос

Замена переменного в определенном интеграле. Обосновать необходимость монотонности функции, задающей замену.

Замена переменного

$$\int_a^b F(x) dx \Leftrightarrow \int_a^b F(\varphi(t)) \varphi'(t) dt \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \int_a^b h(t) dt = H(t) \Big|_a^b \Leftrightarrow H(b) - H(a)$$

$$x = \varphi(t)$$

$\varphi(a) = a$, $\varphi(b) = b$, $\varphi(t)$ монотонна

либо $t \in [a, b]$, либо $t \in [b, a]$

$y(t)$ монотонна, то $\exists t = y^{-1}(y)$

Что следует если замена монотонна

$$\int_{-2}^4 x^2 dx = \left. \begin{array}{l} x^2 = t \\ x = \sqrt{t} \\ dt = \frac{1}{2\sqrt{t}} \\ \begin{array}{c|c|c} x & 4 & -2 \\ \hline t & 16 & 4 \end{array} \end{array} \right| = \int_4^{16} t \cdot \frac{dt}{2\sqrt{t}} = \frac{1}{2} \int_4^{16} \sqrt{t} dt =$$
$$= \frac{1}{2} \cdot \frac{2}{3} \sqrt{t^3} \Big|_4^{16} = \frac{56}{3}$$

Кого Sumo

$$\int_{-2}^4 = \int_{-2}^0 + \int_0^4$$

$$x^2 = t$$

$$x = -\sqrt{t}$$

$$x = \sqrt{t}$$

$$4 \geq t \geq 0$$

$$0 \leq t \leq 16$$



